

Roll No

CD-304

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional

Database Management System

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is DBMS? Explain the advantages of DBMS? List any five applications of DBMS.

DBMS क्या है? DBMS के फायदे बताइए। DBMS के किन्हीं पाँच अनुप्रयोगों की सूची बनाइए।

b) Explain the three different groups of data models with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ डेटा मॉडल के तीन अलग-अलग समूहों की व्याख्या करें।

2. a) State and explain various features of E-R Models. Draw an E-R Model for railway reservation system.

E-R मॉडल की विभिन्न विशेषताओं को बताइए और समझाइए। रेलवे आरक्षण प्रणाली के लिए एक E-R मॉडल बनाइए।

- b) What are the advantages of DBMS over file processing system? Explain in detail.
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तुलना में DBMS के क्या फायदे हैं? विस्तार से व्याख्या करें।
3. a) Discuss the Query Processor of Database system structure.
डेटाबेस सिस्टम संरचना के क्वेरी प्रोसेसर पर चर्चा करें।
b) Explain the different types of integrity constraints with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की अखंडता बाधाओं को समझाइए।
4. a) Discuss the concept of a relational algebraic operation known as selection. Explain its purpose, syntax and functionality within the context of database querying.
Selection नामक relational algebraic operation की अवधारणा पर चर्चा करें। डेटाबेस क्वेरी के संदर्भ में इसके उद्देश्य, वाक्यविन्यास और कार्यक्षमता की व्याख्या करें।
b) Discuss the concept of join operations in tuple calculus. Explain how joins are performed in tuple calculus to combine tuples from multiple relations based on specified condition.
टपल कैलकुलस में जॉइन ऑपरेशन की अवधारणा पर चर्चा करें। बताएं कि निर्दिष्ट शर्त के आधार पर कई संबंधों से टपल को संयोजित करने के लिए टपल कैलकुलस में जॉइन कैसे किया जाता है?
5. a) Discuss the Boyce-Codd normal form (BCNF) and its relationship to third normal form (3NF).
बॉयस-कॉड सामान्य रूप (BCNF) और तीसरे सामान्य रूप (3NF) से इसके संबंध पर चर्चा करें।
b) Explain serializability in transaction management.
Transaction management में क्रमबद्धता की व्याख्या करें।

6. a) What is query optimization? Outline the steps in query optimization.

क्वेरी अनुकूलन क्या है? क्वेरी अनुकूलन के चरणों की रूपरेखा बताइए।

- b) What is concurrency control? Explain the two phase locking protocol with an example.

समवर्ती नियंत्रण क्या है? दो चरण लॉकिंग प्रोटोकॉल को एक उदाहरण सहित समझाइए।

7. a) Discuss the ACID properties of any transaction.

किसी transaction के ACID गुणों पर चर्चा करें।

- b) What is distributed database system? How it is different from the centralized database system? Give the use of distributed system. <https://www.rgpvonline.com>

वितरित डेटाबेस सिस्टम क्या है? यह केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? वितरित प्रणाली का उपयोग बताइये।

8. Write short notes:

संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) Hashing Techniques
- ii) RAID
- iii) Bitmap Indices
- iv) Shadow paging
